

Activitat 3 — L'exponencial com a fenomen

Reconèixer el creixement exponencial en fenòmens reals —poblacions, interès compost, medicaments— i llegir-ne la tendència.

Idea clau

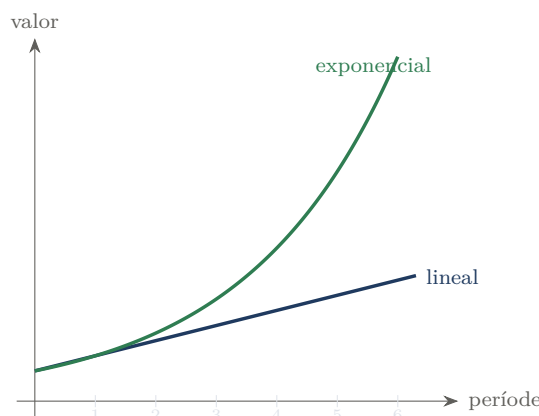
Hi ha fenòmens que no creixen sumant sempre la mateixa quantitat, sinó **multiplicant-se**: cada període es multipliquen per un mateix factor. Són els **fenòmens exponencials**, i tenen una característica que sorprèn: al principi semblen tranquils, però **es disparen**.

Créixer sumant vs. créixer multiplicant

- **Lineal:** cada període *sumes* la mateixa quantitat. 100, 150, 200, 250 ... (+50 cada cop).
- **Exponencial:** cada període *multipliques* pel mateix factor. 100, 150, 225, 337,5 ... ($\times 1,5$ cada cop).

Al principi van gairebé iguals; al cap de poc, l'exponencial dispara.

La sorpresa exponencial



Totes dues comencen igual, però l'exponencial (multiplicar per 1,5) supera de molt la lineal (sumar 50).
(Escala vertical reduïda.)

Exemple 7.3.1 — Bacteris que es dupliquen

Un cultiu de 100 bacteris es duplica cada hora:

100, 200, 400, 800, 1 600, 3 200, ...

Al cap de 8 hores hi ha 25 600 bacteris. Cada hora es *multiplika* per 2: és creixement exponencial.

Exemple 7.3.2 — Interès compost

1 000 € en un compte que dona un 5% anual, on els interessos es queden al compte:

1 000 $\rightarrow$ 1 050 $\rightarrow$ 1 102,50 $\rightarrow$... $\rightarrow$ 1 628,89 € als 10 anys.

Cada any es multiplica per 1,05. **Compara:** amb interès *simple* (el de la Unitat 2), als 10 anys hi hauria 1 500 €. La diferència és l'efecte exponencial.

També pot decreïxer

Si el factor és **menor que** 1, el fenomen decreix exponencialment: baixa de pressa al principi i cada cop més a poc a poc, sense arribar mai a zero.

Exemple 7.3.3 — Un medicament al cos

Una dosi de 200 mg s'elimina un 25% cada hora (queda el 75%, factor 0,75):

$$200 \rightarrow 150 \rightarrow 112,5 \rightarrow 84,4 \rightarrow 63,3 \text{ mg} \dots$$

Al cap de 8 hores en queden uns 20 mg. Baixa ràpid i després s'aplana.

Exercicis per fer

- 7.3.1 Escalfem el cap.** Digues si la successió és lineal o exponencial: (a) 5, 10, 15, 20; (b) 5, 10, 20, 40; (c) 100, 90, 80, 70; (d) 100, 50, 25, 12,5.
- 7.3.2 Bacteris.** Un cultiu de 200 bacteris es duplica cada hora. Quants n'hi haurà després de 1, 2, 3 i 5 hores?
- 7.3.3 Interès compost.** 1 000 € al 5% anual amb els interessos al compte. Calcula el capital al cap d'1, 2 i 3 anys (multiplica per 1,05 cada any).
- 7.3.4 Compara.** Amb les dades de l'ex. 3, quant hi hauria als 10 anys amb interès *simple* ($I = C \cdot r \cdot t$)? I amb compost són 1 628,89 €. Quina diferència hi ha?
- 7.3.5 Decreixement.** Un medicament de 200 mg perd el 25% cada hora. Quant en queda a les 2 hores? I a les 4?
- 7.3.6 Caça l'error.** Un company diu: «si els bacteris es dupliquen cada hora, en 10 hores seran 10 vegades més». Per què s'equivoca? Quants n'hi haurà de veritat, partint de 100?
- 7.3.7 Llegeix la tendència.** Mira la figura: si continuessin, què passaria amb les dues corbes a partir del període 8? Quina conclusió en treus per a un fenomen real (per exemple, una població)?
- 7.3.8 Per al Quadern d'eines.** Apunta la diferència entre créixer sumant i créixer multiplicant, amb un exemple real de cada.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

- 7.3.1** (a) lineal (+5); (b) exponencial ($\times 2$); (c) lineal (-10); (d) exponencial ($\times 0,5$).
- 7.3.2** 1 h: 400; 2 h: 800; 3 h: 1 600; 5 h: 6 400.
- 7.3.3** 1 any: 1 050 €; 2 anys: 1 102,50 €; 3 anys: 1 157,63 €.
- 7.3.4** Simple: $I = 1\,000 \cdot 0,05 \cdot 10 = 500$, total 1 500 €. Compost: 1 628,89 €. Diferència: 128,89 € més amb el compost.
- 7.3.5** A les 2 h: $200 \cdot 0,75^2 = 112,5$ mg. A les 4 h: $200 \cdot 0,75^4 = 63,3$ mg.
- 7.3.6** Duplicar-se cada hora no és multiplicar per 10 en 10 hores, sinó **multiplicar per 2 deu vegades**: $100 \cdot 2^{10} = 102\,400$ bacteris. L'error és confondre creixement multiplicatiu amb additiu.
- 7.3.7** La lineal seguiria pujant al mateix ritme; l'exponencial es dispararia cada cop més. Conclusió: un creixement exponencial sostingut és insostenible en fenòmens reals (una població no pot créixer així indefinidament: acaba topant amb límits de recursos).
- 7.3.8** Resposta oberta (Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **ABAST — marca A (important).** L'exponencial es treballa **com a fenomen**: reconèixer el patró multiplicatiu, calcular valors i llegir la tendència gràfica. *No s'introdueix la funció logarítmica ni cap aparell logarítmic (resoldre $a^x = b$, propietats dels logaritmes): això és saber de la via B.* Cap exercici demana «trobar l'exponent».
- **Criteris.** **4.2** (patró multiplicatiu i tendència), **6.2** (connexió amb biologia, salut i economia), **1.1**.
- **Error rei (ex. 6).** Confondre creixement multiplicatiu amb additiu («duplicar-se 10 cops = $\times 10$ »). És l'error conceptual central de la sessió.
- **Connexió amb A2.** L'interès compost apareix aquí *com a fenomen a llegir*; a la Unitat 2 només es va calcular interès **simple**. Convé explicitar la diferència (ex. 4).
- **Ciutadania (ex. 7).** La insostenibilitat del creixement exponencial connecta amb consciència global (poblacions, recursos).
- **Figura (verificada).** Lineal vs exponencial amb la sintaxi $\{0.5*(1.5)^{\wedge}x\}$ (la mateixa que ja s'usa a la col·lecció); escala vertical reduïda ($/200$). Comprovar que la corba exponencial no surt del marc (domini fins a 6) i que les etiquetes queden llegibles.
- **DUA.** Taules de valors abans dels gràfics ajuden a veure el patró multiplicatiu sense dependre del càlcul de potències.
- **Verificació visual (tanda 4A-1).** La corba exponencial no surt del marc; etiquetes clares.